Série d'exercices : géométrie analytique dans l'espace

L'espace est rapporté à un repère $(O;\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ · Corrigés détaillés en fin de série

Exercice 1 · Coordonnées

On donne $A(2;-1;3)$, $B(0;3;1)$ et $C(4;1;-1)$.

1. Calculer les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$, de $\overrightarrow{AC}$ et du milieu I de $[AB]$.
2. Montrer que A, B, C ne sont pas alignés.
3. Déterminer les coordonnées du point D tel que $ABCD$ soit un parallélogramme.

Exercice 2 · Déterminants avec paramètre

Soit m un réel, $\vec{u}(2;1;m)$, $\vec{v}(1;m;1)$ et $\vec{w}(1;0;1)$.

1. Montrer que $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ne sont colinéaires pour aucune valeur de m.
2. Calculer $\det(\vec{u},\vec{v},\vec{w})$ et déterminer les valeurs de m pour lesquelles $\vec{u}$, $\vec{v}$, $\vec{w}$ sont coplanaires.
3. Pour $m=2$, écrire $\vec{w}$ comme combinaison de $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

Exercice 3 · Droites

Soient $A(1;2;-1)$ et $B(3;1;1)$.

1. Donner une représentation paramétrique de la droite (AB). Le point $C(5;0;3)$ appartient-il à (AB) ?
2. Étudier la position relative de (AB) et de chacune des droites : (Δ_1) : $x=-4k,\ y=2k,\ z=-4k$; (Δ_2) : $x=3+k,\ y=1+k,\ z=1$; (Δ_3) : $x=k,\ y=1,\ z=k$ $(k\in\mathbb{R})$.

Exercice 4 · Plan

Soient $A(1;0;1)$, $B(2;1;0)$ et $C(0;2;1)$.

1. Montrer que A, B, C définissent un plan et donner une représentation paramétrique de (ABC).
2. Montrer qu'une équation cartésienne de (ABC) est $2x+y+3z-5=0$. Le point $D(3;-1;1)$ appartient-il à (ABC) ?
3. Quelle est la position relative de (ABC) et du plan (P') : $4x+2y+6z+1=0$?

Exercice 5 · Droites, plans et intersections

Soit $(P) : x - 2y + z - 1 = 0$.

1. Étudier la position de (P) et de $(D) : x = 1 + t,\ y = t,\ z = 2 + t\ (t \in \mathbb{R})$.
2. Même question avec $(D') : x = 1 + 2t,\ y = -1 + t,\ z = -t$.
3. Soit $(Q) : x + y - z + 1 = 0$. Montrer que (P) et (Q) sont sécants et donner une représentation paramétrique de leur droite d'intersection.

Pour aller plus loin : manuel *Maxi Maths 1re Bac S-exp*, exercices d'application, de renforcement et de synthèse, p. 297 à 304.

Corrigés détaillés

Exercice 1.

1) $\overrightarrow{AB}(-2;4;-2)$, $\overrightarrow{AC}(2;2;-4)$, $I(1;1;2)$.

2) $\begin{vmatrix}-2 & 2\\ 4 & 2\end{vmatrix} = -4-8 = -12 \neq 0$: $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ ne sont pas colinéaires, donc A, B, C ne sont pas alignés.

3) $ABCD$ parallélogramme $\Leftrightarrow \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$; $\overrightarrow{BC}(4;-2;-2)$ donc $D(2+4;-1-2;3-2) = D(6;-3;1)$.

Exercice 2.

1) Déterminants extraits : $\begin{vmatrix}2 & 1\\ 1 & m\end{vmatrix} = 2m-1$ et $\begin{vmatrix}2 & 1\\ m & 1\end{vmatrix} = 2-m$. Ils ne peuvent pas être nuls en même temps ($m=\frac{1}{2}$ et $m=2$) : $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ne sont jamais colinéaires.

2) $\det(\vec{u},\vec{v},\vec{w}) = \begin{vmatrix}2 & 1 & 1\\ 1 & m & 0\\ m & 1 & 1\end{vmatrix} = 2(m-0)-1(1-1)+m(0-m) = 2m-m^2 = m(2-m)$. Coplanaires $\Leftrightarrow m=0$ ou $m=2$.

3) $m=2$: on cherche $\vec{w} = x\vec{u}+y\vec{v}$: $2x+y=1$, $x+2y=0$, $2x+y=1$. D'où $x=\frac{2}{3}$, $y=-\frac{1}{3}$: $\vec{w} = \frac{2}{3}\vec{u} - \frac{1}{3}\vec{v}$.

Exercice 3.

1) $\overrightarrow{AB}(2;-1;2)$: (AB) : $x=1+2t,\ y=2-t,\ z=-1+2t$ $(t\in\mathbb{R})$. Pour $t=2$ on obtient $(5;0;3)$: $C\in(AB)$.

2) (Δ_1) : vecteur directeur $(-4;2;-4) = -2\overrightarrow{AB}$, colinéaire. $O(0;0;0)\in(\Delta_1)$; $O\in(AB)$ exigerait $t=-\frac{1}{2}$ et $y=\frac{5}{2}\neq 0$: (Δ_1) est strictement parallèle à (AB).
(Δ_2) : vecteur directeur $(1;1;0)$ non colinéaire à $(2;-1;2)$. Le système $1+2t=3+k$, $2-t=1+k$, $-1+2t=1$ donne $t=1$, $k=0$ (et la première équation est vérifiée) : sécantes en $B(3;1;1)$.
(Δ_3) : passe par $P(0;1;0)$, vecteur directeur $\vec{v}(1;0;1)$ non colinéaire à $\overrightarrow{AB}$.
$\overrightarrow{AP}(-1;-1;1)$ et $\det(\overrightarrow{AB},\vec{v},\overrightarrow{AP}) = \begin{vmatrix}2 & 1 & -1\\ -1 & 0 & -1\\ 2 & 1 & 1\end{vmatrix} = 2(0+1)+1(1+1)+2(-1-0) = 2 \neq 0$: les droites sont non coplanaires.

Exercice 4.

1) $\overrightarrow{AB}(1;1;-1)$, $\overrightarrow{AC}(-1;2;0)$; $\begin{vmatrix}1 & -1\\ 1 & 2\end{vmatrix} = 3 \neq 0$: non colinéaires, donc A, B, C non alignés. $(ABC) : x = 1 + t - t',\ y = t + 2t',\ z = 1 - t\ ((t;t') \in \mathbb{R}^2)$.

2) $\det(\overrightarrow{AM}, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = \begin{vmatrix}x-1 & 1 & -1\\ y & 1 & 2\\ z-1 & -1 & 0\end{vmatrix} = (x-1)(0+2) - y(0-1) + (z-1)(2+1) = 2x + y + 3z - 5$. Donc $(ABC) : 2x + y + 3z - 5 = 0$. Pour D : $6 - 1 + 3 - 5 = 3 \neq 0$, $D \notin (ABC)$.

3) $(4;2;6) = 2(2;1;3)$ mais $1 \neq 2 \times (-5)$: les plans sont strictement parallèles.

Exercice 5.

1) $(1+t) - 2t + (2+t) - 1 = 2$: l'équation $2 = 0$ est impossible, (D) est strictement parallèle à (P).

2) $(1+2t) - 2(-1+t) + (-t) - 1 = 2 - t = 0 : t = 2$. (D') coupe (P) au point $(5;1;-2)$.

3) $(1;-2;1)$ et $(1;1;-1)$ ne sont pas proportionnels : (P) et (Q) sont sécants. En additionnant les équations : $2x - y = 0$, soit $y = 2x$; puis $z = 1 - x + 2y = 1 + 3x$. Avec $x = t : x = t,\ y = 2t,\ z = 1 + 3t\ (t \in \mathbb{R})$. (Vérification dans (Q) : $t + 2t - 1 - 3t + 1 = 0$.)